

UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI
CAMPUS HENRY CHRISTOPHE DE LIMONADE
FACULTÉ DE GÉNIE
SCIENCES INFORMATIQUES

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ (EO) version 1.0

Préparé par : Loutagroup

Sous l'encadrement du professeur : Nesly SYFRA

Participants :

Louvinx PIERRE

Tamara OXIL

**Sujet : Conception et Développement de SYSGECA : Une Plateforme Intégrée pour la
Digitalisation des Coopératives Agricoles**

Version	Phase	Date	Auteur	Description
1.0	Étude d’opportunité (EO)	Juin 2025	Loutagroup	Document initial

Tableau 1 : Historique des versions

Table des matières

I.	Sommaire de l'étude.....	7
II.	Besoins Identifiés.....	8
III.	Solutions Envisagées	8
IV.	Recommandation et Solution Retenue.....	8
V.	Présentation de l'organisation cible.....	9
VI.	Contexte du problème considéré.....	11
	6.1 Défis actuels du secteur agricole haïtien	11
	6.1.1 <i>Gestion traditionnelle des exploitations</i>	11
	6.1.2 <i>Communication et coordination défaillantes</i>	12
	6.1.3 <i>Traçabilité insuffisante des produits</i>	13
	6.1.4 <i>Gestion financière complexe et peu transparente</i>	13
	6.1.5 <i>Vulnérabilité climatique exacerbée</i>	14
	6.2 Impact systémique des problèmes actuels	15
	6.2.1 <i>Sous-performance chronique du secteur</i>	15
	6.2.2 <i>Pertes post-récolte considérables</i>	15
VII.	L'inventaire des problèmes et des besoins	16
	7.1 Les problèmes.....	16
	7.1.1 <i>Défaillances dans la gestion des membres et de leurs contributions</i>	16
	7.1.2 <i>Opacité dans la gestion financière</i>	17
	7.1.3 <i>Absence de système de crédit mutuel structuré</i>	17
	7.1.4 <i>Coordination inefficace des activités agricoles</i>	18
	7.1.5 <i>Insuffisance dans la formation et le renforcement des capacités</i>	18
	7.1.6 <i>Gestion désorganisée des ressources et équipements</i>	19
	7.1.7 <i>Commercialisation individuelle et pouvoir de négociation limitée</i>	19
	7.1.8 <i>Gouvernance et conformité déficientes</i>	20
	7.2 Les besoins	20
	7.3 Les opportunités	21
VIII.	Objectifs des changements à réaliser	22
IX.	Solutions possibles.....	23
	9.1 Solutions non liées à l'informatique	23

9.2 Solutions liées à l'informatique.....	23
9.2.1 Acquisition d'un progiciel standard.....	23
9.2.2 Adaptation d'un progiciel existant	24
9.2.3 Développement d'une solution sur mesure	24
X. Les bénéfices et les coûts de chaque solution.....	25
10.1 Évaluation des coûts de chaque solution	25
10.1.1 Coûts associés à la première solution (coûts récurrents et non récurrents)	25
10.1.2 Évaluation des coûts liés à la deuxième, troisième et quatrième solution	25
10.2 Frais de saisie des données papier dans le nouveau système (non récurrent)	26
10.3 Les Coûts d'entretien et de soutien par an (récurrents).....	27
10.4 Les bénéfices de chaque solution	27
10.5 Résumé des coûts et bénéfices de chaque solution.....	27
XI. La faisabilité et les risques technologiques.....	28
11.1. Les risques technologiques associés à la première solution	28
11.2. Les risques technologiques associés à la deuxième solution.....	29
11.3. Les risques technologiques associés à la troisième solution	29
11.4. Les risques technologiques associés à la quatrième solution	30
XII. Recommandation finale	30
XIII. Mandat pour la suite des travaux	31
Échéancier prévisionnel des travaux.....	32
XIV. Références	34

Liste des tableaux

Tableau 1 : Historique des versions	2
Tableau 2 : Coûts associés à la première solution (récurrents)	25
Tableau 3 : Coûts d'achat et de configuration du progiciel – Deuxième solution	25
Tableau 4 : Coûts d'achat et de configuration du progiciel – Troisième solution	26
Tableau 5 : Coûts de développement liés à la quatrième solution (non-récurrents)	26
Tableau 6 : Frais de saisie des données papier dans le nouveau système	27
Tableau 7 : Coûts d'entretien et de soutien (récurrents)	27
Tableau 8 : Coûts et bénéfices de la première année	28
Tableau 9 : Coûts et bénéfices de la deuxième année	28
Tableau 10 : Échéancier prévisionnel des travaux	33

Abréviation

Sigle	Signification
MARNDR	<i>Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural</i>
API	<i>Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Applications)</i>
PIB	<i>Produit Intérieur Brut</i>
HTG	<i>Gourde Haïtienne (monnaie nationale d'Haïti)</i>
USD	<i>Dollar Américain</i>
ONG	<i>Organisation Non Gouvernementale</i>
EO	<i>Étude d'Opportunité</i>
SEL	<i>Spécifications des Exigences Logicielles</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré)</i>
VPS	<i>Virtual Private Server (Serveur Privé Virtuel)</i>
SSL	<i>Secure Sockets Layer (Couche de Sockets Sécurisée)</i>
TLS	<i>Transport Layer Security (Sécurité de la Couche de Transport)</i>
RBAC	<i>Role-Based Access Control (Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles)</i>

I. Sommaire de l'étude

L'agriculture haïtienne occupe une position centrale dans l'économie nationale, représentant environ 14.4% du PIB ¹et employant directement 50% de la main-d'œuvre du pays². Dans ce contexte, les coopératives agricoles jouent un rôle stratégique crucial pour environ 60% de la population haïtienne ³qui dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance. Ces structures coopératives, au nombre d'environ 530 réparties sur le territoire national et regroupant plus de 50,000 petits producteurs, constituent des piliers essentiels du développement rural et de la sécurité alimentaire.

Cependant, le secteur coopératif agricole haïtien fait face à des défis majeurs qui entravent son développement et sa capacité à servir efficacement ses membres. Les coopératives évoluent dans un environnement caractérisé par des infrastructures technologiques limitées, des pratiques de gestion traditionnelles ⁴ nécessitant une modernisation urgente, et un contexte socio-économique marqué par l'instabilité politique, la crise sécuritaire et les impacts récurrents des catastrophes naturelles.

Les difficultés rencontrées par ces organisations se manifestent principalement à travers plusieurs dimensions critiques. D'abord, la gestion des membres et de leurs contributions demeure largement manuelle, avec des registres tenus sur papier exposés aux risques de perte et d'erreurs. Ensuite, la transparence financière reste un défi majeur, les coopératives peinant à maintenir des systèmes comptables standardisés et à produire des rapports financiers fiables, ce qui limite leur accès aux financements externes et génère de la méfiance parmi les membres.

Par ailleurs, l'absence de structures formelles pour le crédit mutuel, malgré l'existence de pratiques informelles d'entraide financière, empêche les coopératives de maximiser leur potentiel de solidarité économique. La coordination des activités agricoles collectives souffre également de

¹ Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI), *Les Comptes économiques 2025*, <https://ihsi.gouv.ht/public/storage/ce-datas/December2025/XFEMA8xTWVKNDgHyeAPV.pdf>

² IHSI, *Comptes nationaux – Analyse sectorielle de l'agriculture*, https://ihsi.gouv.ht/statistiques/statistiques_economiques/comptes_nationaux

³ Organisation des États ACP, *Haiti Country Profile*, <https://www.oacps.org/wp-content/uploads/2023/07/Haiti.pdf>

⁴ Mode d'exploitation basé sur les méthodes locales et l'autoconsommation, sans comptabilité formelle ni planification financière

l'insuffisance d'outils de communication efficaces, entraînant des retards dans les achats groupés d'intrants, la commercialisation commune et le partage d'équipements. Enfin, la gouvernance démocratique des coopératives est affaiblie par des procédures peu formalisées pour l'organisation des assemblées générales et la prise de décisions collectives.

II. Besoins Identifiés

L'analyse approfondie du secteur coopératif révèle plusieurs besoins critiques nécessitant une intervention technologique adaptée. Les coopératives ont besoin d'améliorer fondamentalement leur gestion des membres en digitalisant les profils, le suivi des contributions et l'organisation des activités participatives. La transparence financière doit être assurée par la mise en place de systèmes comptables standardisés avec génération automatique de rapports périodiques. Le développement de mécanismes structurés pour le crédit mutuel permettrait de formaliser l'entraide financière entre membres. L'optimisation de la coordination des activités agricoles et la rationalisation de l'utilisation des ressources partagées constituent également des priorités majeures. Enfin, la modernisation de la gouvernance et l'amélioration de la communication entre membres sont essentielles pour renforcer la démocratie coopérative.

III. Solutions Envisagées

Pour répondre à ces défis, quatre solutions alternatives ont été analysées et évaluées. La première consiste au maintien du système manuel avec augmentation du personnel administratif. La deuxième propose l'acquisition d'un progiciel standard de gestion. La troisième envisage l'acquisition et l'adaptation d'un progiciel existant aux besoins spécifiques des coopératives. La quatrième solution recommande le développement d'un logiciel sur mesure spécialement conçu pour les coopératives agricoles haïtiennes.

IV. Recommandation et Solution Retenue

Après une analyse comparative approfondie tenant compte des coûts, bénéfices, risques et contraintes techniques, nous recommandons le développement d'un logiciel sur mesure spécialement conçu pour les coopératives agricoles haïtiennes. Cette solution, bien qu'exigeant un investissement initial plus important, présente des avantages décisifs. Elle permet une adaptation

complète aux spécificités du contexte coopératif haïtien, avec une interface multilingue en créole haïtien, français, espagnol et anglais pour faciliter l'adoption par tous les membres. Les modules spécialisés peuvent être développés pour répondre aux besoins spécifiques des différentes filières agricoles locales, notamment le café, le cacao, le riz, les haricots, le maïs et les légumes. L'évolutivité de la solution permet l'ajout progressif de nouvelles fonctionnalités selon les besoins émergents. Enfin, la formation et l'accompagnement personnalisés assurent une adoption réussie par les membres des coopératives, souvent peu familiers avec les technologies numériques.

La mise en œuvre de cette solution représente un pas décisif vers la modernisation des coopératives agricoles haïtiennes, renforçant leur capacité à servir efficacement leurs membres et à contribuer au développement économique durable du pays.

V. Présentation de l'organisation cible

Les coopératives agricoles en Haïti constituent des organisations économiques et sociales fondamentales pour le développement rural du pays. Ces structures sont des regroupements volontaires de producteurs agricoles qui unissent leurs forces pour réduire les coûts de production, faciliter l'accès aux intrants agricoles de qualité tels que les engrais, les semences améliorées et les équipements, et améliorer collectivement la production et la commercialisation de leurs produits. Dans un pays où environ 60% de la population dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance, ces coopératives jouent un rôle stratégique crucial en favorisant la synergie entre agriculteurs, en stimulant le travail collectif et en permettant l'accès à des marchés plus rémunérateurs, souvent en contournant les intermédiaires traditionnels qui captent une part importante de la valeur ajoutée.

Organisation et fonctionnement

Les coopératives agricoles haïtiennes sont généralement structurées autour d'un conseil d'administration élu démocratiquement par les membres lors des assemblées générales. Ces organisations offrent une gamme variée de services essentiels à leurs membres, notamment la gestion de boutiques d'intrants agricoles permettant des achats groupés à prix réduits, la fourniture de conseils techniques pour améliorer les pratiques culturales, l'organisation de formations en production et commercialisation, et parfois la mise en place de services d'irrigation et d'entreposage pour réduire les pertes post-récolte.

Contributions à la sécurité alimentaire et au développement économique

Ces structures coopératives renforcent significativement la sécurité alimentaire nationale en facilitant l'accès des petits producteurs aux outils et intrants nécessaires pour augmenter leur productivité. Les achats groupés permettent de réduire considérablement les coûts d'acquisition des intrants, rendant les technologies agricoles modernes accessibles même aux agriculteurs les plus modestes. Elles jouent un rôle crucial dans la professionnalisation des planteurs et la valorisation des filières agricoles prioritaires comme le cacao, le café, les haricots, le maïs et l'arachide. Certaines coopératives innovantes ont également développé des produits à forte valeur ajoutée comme la patate douce à chair orange, riche en vitamine A.

Exemples de coopératives emblématiques

Le paysage coopératif haïtien compte plusieurs organisations qui se sont distinguées par leur impact et leur longévité. La Coopérative Agricole Jean-Baptiste Chavannes⁵, fondée en 1964, s'est spécialisée dans la production et la commercialisation du cacao de qualité, aidant les producteurs à accéder aux marchés internationaux du commerce équitable⁶ et à négocier des prix plus avantageux que ceux offerts par les intermédiaires traditionnels. La Fédération des planteurs et d'irrigants de la Basse-plaine des Gonaïves regroupe plus de 5,600 planteurs, facilitant l'approvisionnement en intrants à prix réduits et représentant efficacement la voix des agriculteurs auprès des autorités locales et nationales. Divers réseaux coopératifs caféiers ont également émergé depuis les années 1950, bénéficiant de l'appui d'organisations non gouvernementales, de bailleurs internationaux et d'acheteurs internationaux engagés dans le commerce équitable.

Défis et résilience

Malgré leurs succès et leur importance stratégique, les coopératives agricoles haïtiennes font face à de nombreux défis qui limitent leur potentiel. La dispersion géographique des producteurs dans des zones souvent difficiles d'accès complique la coordination des activités et la fourniture de services. Les difficultés d'accès au financement formel, dues à l'absence de systèmes

⁵ Une des coopératives pionnières en Haïti (fondée en 1964) spécialisée dans le cacao biologique et le commerce équitable. <https://ceci.org/fr/blogue-des-volontaires/la-cooperative-agricole-jean-baptiste-chavannes-cajbc-et-son-second-bras-economique-la-transformation-de-cacao>

⁶ Certification garantissant le versement d'un prix juste et stable aux producteurs tout en finançant des projets de développement communautaire.

de gestion financière transparents et standardisés, limitent leur capacité d'investissement. Les impacts récurrents des catastrophes naturelles, notamment les séismes et les ouragans, décapitalisent régulièrement les membres et détruisent les infrastructures collectives. La crise sécuritaire actuelle, avec l'escalade de la violence perpétrée par des groupes criminels organisés, a conduit au vandalisme et à la destruction de succursales de coopératives, limitant la circulation des biens et l'accès aux marchés.

Cependant, le travail en coopérative permet de mieux gérer ces crises en mutualisant les risques et les ressources. Les coopératives génèrent des revenus plus stables pour leurs membres et renforcent la résilience des communautés rurales face aux chocs économiques et climatiques. Elles constituent des espaces de solidarité et d'apprentissage collectif où les agriculteurs peuvent partager leurs expériences et adopter progressivement des pratiques agricoles plus durables et productives.

En résumé, les coopératives agricoles haïtiennes sont des acteurs clés du développement rural, soutenant à la fois la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs par des pratiques collectives, organisationnelles et d'accès aux marchés locaux et internationaux. Leur modernisation et leur renforcement constituent des priorités stratégiques pour le développement agricole durable du pays.

VI. Contexte du problème considéré

6.1 Défis actuels du secteur agricole haïtien

6.1.1 Gestion traditionnelle des exploitations

Les coopératives agricoles haïtiennes fonctionnent encore largement avec des méthodes traditionnelles de gestion héritées de pratiques séculaires. Cette approche artisanale, bien qu'ayant fait ses preuves dans un contexte historique, se révèle profondément inadaptée aux exigences contemporaines du développement agricole et aux standards de gestion moderne. Les registres des membres, des contributions, des stocks et des ventes sont tenus manuellement sur papier, exposés aux risques multiples de perte, de détérioration liée au climat tropical humide, ou d'erreurs de transcription dues au faible niveau d'alphabétisation de certains responsables coopératifs. Les documents administratifs sont souvent stockés dans des conditions précaires, sans mesures de

protection contre l'humidité, les insectes ou les rongeurs, compromettant gravement la pérennité des informations cruciales pour la gouvernance et la planification.

Cette gestion papier limite drastiquement la capacité d'analyse et de planification stratégique des coopératives. L'absence de données historiques fiables et facilement accessibles empêche les responsables d'identifier les tendances de production, de prévoir avec précision les besoins en intrants ou d'optimiser les cycles de culture et de commercialisation. Les décisions se basent davantage sur l'intuition et l'expérience personnelle que sur des données factuelles et des analyses objectives, réduisant considérablement l'efficacité des stratégies agricoles et commerciales. La multiplication des formulaires et registres génère une charge administrative considérable pour des responsables souvent bénévoles qui doivent concilier cette fonction avec leurs propres activités agricoles. Cette surcharge bureaucratique décourage la participation aux instances dirigeantes et nuit à la gouvernance démocratique des coopératives, créant un cercle vicieux où les mêmes personnes accumulent les responsabilités par manque de volontaires.

6.1.2 Communication et coordination défaillantes

Les défaillances communicationnelles constituent un obstacle majeur au fonctionnement efficace des coopératives agricoles haïtiennes. Dans un contexte où les membres sont souvent dispersés sur de vastes territoires ruraux avec des infrastructures de communication limitées, la circulation de l'information devient particulièrement problématique. Les informations cruciales sur les prix de marché, les opportunités commerciales, les techniques agricoles innovantes ou les programmes de formation circulent lentement et de manière incomplète, privant les producteurs d'opportunités commerciales lucratives et les maintenant dans des pratiques agricoles obsolètes. Cette lenteur de circulation de l'information crée des asymétries d'information au sein même de la coopérative, où certains membres mieux connectés bénéficient d'avantages au détriment des autres.

La coordination des activités collectives, qui constitue pourtant la raison d'être principale des coopératives, devient particulièrement complexe sans système de communication efficace. L'organisation d'achats groupés d'intrants, la planification de la commercialisation commune, le partage d'équipements agricoles ou la mobilisation pour des travaux collectifs souffrent de retards et de malentendus fréquents, réduisant significativement les avantages économiques de l'action coopérative. L'organisation d'assemblées générales et de réunions statutaires devient un défi logistique majeur, avec des convocations tardives ou mal transmises qui réduisent le taux de

participation et compromettent la légitimité des décisions prises. Cette situation affaiblit la gouvernance démocratique des coopératives et réduit l'engagement des membres dans la vie collective de leur organisation.

6.1.3 Traçabilité insuffisante des produits

L'absence de systèmes de traçabilité constitue un handicap majeur pour l'insertion des produits agricoles haïtiens dans les chaînes de valeur modernes, tant nationales qu'internationales. Cette lacune empêche les coopératives d'accéder aux marchés d'exportation exigeant des certifications rigoureuses comme le commerce équitable, l'agriculture biologique ou les standards GlobalGAP.⁷ Les consommateurs internationaux, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, exigent des garanties détaillées sur l'origine des produits, les méthodes de production utilisées, les conditions de travail des producteurs et les conditions de transport et de stockage. Sans système de traçabilité permettant de documenter l'ensemble de la chaîne de production, les excellents produits agricoles haïtiens, notamment le café et le cacao de qualité supérieure, ne peuvent pas valoriser pleinement leur qualité intrinsèque sur les marchés premium qui offrent les meilleurs prix.

Au niveau national, l'absence de traçabilité complique également la gestion de la qualité et la résolution des problèmes sanitaires éventuels. En cas de contamination ou de problème de qualité, il devient impossible de remonter la chaîne de production pour identifier la source du problème et prendre les mesures correctives appropriées. Cette situation nuit à la réputation collective des produits haïtiens et limite les possibilités de différenciation qualitative qui pourraient justifier des prix plus élevés.

6.1.4 Gestion financière complexe et peu transparente

Les coopératives agricoles haïtiennes évoluent dans un environnement monétaire dual particulièrement complexe qui complique considérablement leur gestion financière. Elles jonglent quotidiennement entre la gourde haïtienne et le dollar américain, cette dernière devise étant largement utilisée pour les transactions commerciales importantes, les importations d'intrants agricoles et les opérations avec les acheteurs internationaux. Cette dualité monétaire complique la

⁷ GlobalG.A.P. : norme internationale de certification des bonnes pratiques agricoles, portant notamment sur la sécurité alimentaire, l'environnement et la traçabilité des produits.

tenue des comptes, l'établissement de budgets prévisionnels et la comparaison des performances dans le temps. Les fluctuations du taux de change, particulièrement volatiles dans le contexte économique haïtien, peuvent transformer une opération initialement profitable en perte selon le moment de conversion des devises, créant une incertitude financière permanente.

Les coopératives gèrent également des systèmes de crédit rotatif traditionnels, comme le "sòl" ou l'"eskèt", qui sont intégrés dans leurs activités financières formelles. Ces mécanismes informels d'épargne et de crédit, bien qu'efficaces socialement et culturellement ancrés, compliquent la standardisation des pratiques comptables et l'établissement de rapports financiers conformes aux normes bancaires et aux exigences des bailleurs de fonds. La documentation des activités financières reste largement manuelle et non standardisée, avec des méthodes comptables variant d'une coopérative à l'autre, voire d'un responsable à l'autre au sein de la même organisation.

Cette opacité financière limite drastiquement l'accès aux services bancaires formels et aux financements externes. Les institutions financières haïtiennes et les bailleurs de fonds internationaux exigent des états financiers audités, des systèmes de gestion transparents et des capacités de rapport régulier, conditions rarement remplies par les coopératives rurales. Cette exclusion financière perpétue un cercle vicieux où les coopératives, faute de financements adéquats, ne peuvent pas investir dans les infrastructures et les systèmes de gestion qui leur permettraient justement d'accéder à ces financements.

6.1.5 Vulnérabilité climatique exacerbée

Haïti fait face à des risques climatiques ⁸récurrents et intensifiés par le changement climatique global, qui affectent particulièrement les coopératives agricoles. Les cyclones tropicaux frappent régulièrement le territoire entre juin et novembre, causant des dégâts considérables aux infrastructures agricoles, aux cultures en place et aux stocks de produits et d'intrants. Les sécheresses prolongées, de plus en plus fréquentes et intenses, impactent sévèrement les productions pluviales qui représentent la majorité des cultures haïtiennes. L'absence de systèmes d'irrigation modernes et accessibles aggrave la vulnérabilité des exploitations face à ces aléas climatiques.

⁸ Selon l'Indice de Risque Climatique Mondial (Climate Risk Index), Haïti figure de manière récurrente parmi les dix pays les plus affectés par les événements climatiques extrêmes au cours des trois dernières décennies.

L'absence de systèmes d'alerte précoce adaptés aux besoins agricoles et de planification de contingence aggrave les pertes post-catastrophes. Les producteurs membres des coopératives, mal informés et mal préparés, subissent des pertes de récoltes, d'infrastructures et d'équipements qui auraient pu être limitées par des mesures préventives appropriées comme l'évacuation des stocks, la protection des infrastructures ou la modification des calendriers culturels. Les coopératives, qui pourraient jouer un rôle crucial dans la diffusion d'informations climatiques et l'organisation de la réponse collective aux catastrophes, sont handicapées par l'absence d'outils de communication efficaces et de systèmes d'information adaptés.

6.2 Impact systémique des problèmes actuels

6.2.1 Sous-performance chronique du secteur

Ces défis interconnectés entraînent une sous-performance chronique du secteur coopératif agricole haïtien qui contraste dramatiquement avec son potentiel et son importance stratégique. Haïti dispose d'une remarquable diversité de microclimats permettant la culture d'une large gamme de produits tropicaux et tempérés, mais cette richesse naturelle reste largement sous-exploitée en raison des faiblesses organisationnelles et de gestion des coopératives. Les rendements agricoles des membres des coopératives restent faibles comparativement aux standards régionaux et au potentiel biophysique des terres. Cette sous-performance limite les revenus des agriculteurs, perpétue la pauvreté rurale et compromet la sécurité alimentaire nationale.

L'incapacité des coopératives à fonctionner à leur plein potentiel réduit également leur attractivité auprès des jeunes ruraux, qui préfèrent souvent migrer vers les zones urbaines ou à l'étranger plutôt que de s'investir dans une agriculture peu rémunératrice. Cette fuite des jeunes talents aggrave le vieillissement de la population agricole et menace la pérennité même du secteur. Les coopératives peinent à se positionner comme des organisations modernes et dynamiques capables d'offrir des opportunités économiques attractives aux nouvelles générations.

6.2.2 Pertes post-récolte considérables

L'absence de coordination efficace et de systèmes de stockage modernes, combinée aux défaillances de communication, génère des pertes post-récolte atteignant 30 à 40% pour certaines cultures, particulièrement les fruits et légumes périssables. Ces pertes représentent un manque à gagner considérable pour les producteurs membres des coopératives et une perte significative de

sécurité alimentaire pour le pays. Les produits qui pourraient nourrir des milliers de familles ou générer des revenus substantiels sont perdus faute de coordination pour une commercialisation rapide, de capacités de stockage adéquates ou d'information sur les opportunités de transformation.

Les coopératives, qui pourraient théoriquement mutualiser les investissements dans des infrastructures de stockage et de transformation, peinent à le faire en raison de leurs faiblesses de gestion financière et de planification collective. Cette incapacité à réduire les pertes post-récolte perpétue la vulnérabilité économique des membres et limite la contribution du secteur agricole au développement national.

VII. L'inventaire des problèmes et des besoins

7.1 Les problèmes

Cette section identifie les problèmes spécifiques auxquels les coopératives agricoles haïtiennes font face dans leur fonctionnement quotidien, leurs manifestations concrètes et les incidences qu'ils entraînent sur la performance organisationnelle et économique.

7.1.1 Défaillances dans la gestion des membres et de leurs contributions

Au sein des coopératives agricoles haïtiennes, la gestion traditionnelle des membres pose de sérieux défis opérationnels qui compromettent l'efficacité organisationnelle. Les registres d'adhésion sont tenus manuellement sur papier, souvent de manière incomplète ou incorrecte, sans standardisation des informations collectées. Il arrive fréquemment que les informations essentielles sur les membres, telles que leurs adresses précises, leurs contacts téléphoniques, leurs spécialisations agricoles ou la taille de leurs exploitations, ne soient pas à jour ou soient carrément manquantes. Cette situation complique considérablement les communications avec les membres, la planification des activités collectives et l'organisation de formations ciblées selon les besoins spécifiques.

Le suivi des contributions financières et matérielles des membres se fait également de manière archaïque, avec des carnets individuels susceptibles d'être perdus, endommagés ou falsifiés. Cette situation génère des conflits récurrents lors des assemblées générales, certains membres contestant leurs obligations financières ou leurs droits de vote basés sur leurs

contributions. L'absence de système de vérification croisée et de documentation centralisée rend difficile la résolution équitable de ces litiges, créant des tensions qui peuvent miner la cohésion sociale de la coopérative. Les responsables passent un temps considérable à reconstituer les historiques de contributions et à arbitrer des conflits qui pourraient être évités avec un système de gestion moderne et transparent.

7.1.2 Opacité dans la gestion financière

La comptabilité des coopératives s'effectue souvent sans plan comptable standardisé, chaque responsable financier appliquant ses propres méthodes d'enregistrement héritées de l'expérience ou de formations disparates. Les mouvements financiers ne sont pas documentés de manière systématique et rigoureuse, et les rapports financiers sont établis de façon sporadique, généralement à l'approche des assemblées générales annuelles sous la pression des membres. Cette pratique réactive plutôt que proactive de la gestion financière empêche le suivi en temps réel de la santé financière de la coopérative et la détection précoce de problèmes potentiels.

Cette gestion financière opaque suscite naturellement la méfiance des membres qui peinent à comprendre l'utilisation des fonds collectifs et à évaluer la performance économique de leur organisation. Les rumeurs de détournement ou de mauvaise gestion, qu'elles soient fondées ou non, circulent facilement et érodent la confiance indispensable au bon fonctionnement coopératif. L'absence de transparence limite également drastiquement l'accès aux financements externes.

7.1.3 Absence de système de crédit mutuel structuré

Bien que les coopératives agricoles haïtiennes pratiquent informellement l'entraide financière à travers des mécanismes traditionnels profondément ancrés dans la culture haïtienne, elles manquent cruellement de structures formelles pour organiser efficacement les prêts mutuels entre membres. Les demandes de crédit sont traitées de manière subjective et ad hoc, sans critères d'évaluation standardisés permettant d'apprécier objectivement la capacité de remboursement des emprunteurs ou la viabilité des projets à financer. Le suivi des remboursements se fait de manière informelle, sans échéanciers précis ni mécanismes de rappel systématiques, ce qui expose la coopérative à des risques d'impayés importants.

Cette situation crée des inégalités flagrantes dans l'accès au crédit au sein de la coopérative, favorisant souvent les membres les mieux connectés socialement aux dirigeants au détriment des

plus vulnérables qui pourraient pourtant bénéficier le plus de ces financements pour développer leurs activités. L'absence de garanties formelles et de mécanismes de recouvrement structurés expose la coopérative à des risques financiers qui peuvent compromettre sa stabilité et sa capacité à continuer d'offrir ce service essentiel. Les conflits liés aux impayés peuvent également créer des tensions sociales durables au sein de la communauté coopérative, sapant la solidarité qui constitue pourtant le fondement même de l'organisation.

7.1.4 Coordination inefficace des activités agricoles

La planification des activités agricoles collectives, qui devrait constituer l'un des principaux avantages comparatifs des coopératives, souffre gravement de l'absence d'outils de coordination efficaces. Les informations sur les besoins individuels des membres en intrants, les calendriers culturels spécifiques à chaque exploitation, les disponibilités d'équipements partagés ou les opportunités de commercialisation circulent mal ou pas du tout. Cette défaillance informationnelle entraîne des retards dans l'organisation d'achats groupés, des inefficacités dans l'utilisation des équipements collectifs et des opportunités commerciales manquées.

Les décisions stratégiques relatives aux cultures à privilégier en fonction des tendances de marché, aux périodes optimales d'achat d'intrants pour bénéficier des meilleurs prix, ou aux stratégies de commercialisation collective sont souvent prises sans consultation approfondie des membres ou analyse rigoureuse des données de marché disponibles. Cette approche top-down réduit la pertinence des décisions prises et leur acceptation par les membres, qui se sentent exclus des processus décisionnels pourtant censés être démocratiques dans une structure coopérative.

7.1.5 Insuffisance dans la formation et le renforcement des capacités

Les coopératives agricoles haïtiennes peinent à organiser des programmes de formation structurés et continus pour leurs membres, malgré la reconnaissance unanime de l'importance du renforcement des capacités. Les sessions de formation sont sporadiques, organisées de manière opportuniste en fonction de la disponibilité de financements externes plutôt que selon une planification stratégique basée sur les besoins réels identifiés. La documentation des formations dispensées est insuffisante, rendant difficile le suivi des compétences acquises par chaque membre et l'évaluation de l'impact des formations sur les pratiques agricoles.

Le partage d'expériences entre membres expérimentés et nouveaux adhérents se fait de manière informelle et aléatoire, sans capitalisation systématique des bonnes pratiques ni diffusion organisée des innovations techniques qui ont fait leurs preuves. Cette absence de gestion des connaissances limite la capacité d'apprentissage collectif de la coopérative et ralentit l'adoption de pratiques agricoles plus productives et durables.

7.1.6 Gestion désorganisée des ressources et équipements

L'inventaire des équipements et ressources partagés par la coopérative n'est pas tenu de manière systématique et actualisée. Il n'existe généralement pas de planning d'utilisation formalisé permettant d'optimiser l'usage des équipements coûteux et d'éviter les conflits entre membres. Cette désorganisation génère des périodes d'inactivité prolongée des équipements alors que certains membres en auraient besoin, ainsi que des situations de surutilisation par d'autres membres au détriment de la collectivité.

La maintenance préventive des équipements n'est pas planifiée de manière rigoureuse, entraînant des pannes fréquentes qui immobilisent les équipements aux moments critiques du calendrier agricole. Cette négligence réduit drastiquement la durée de vie des investissements collectifs et génère des coûts de réparation évitables. La responsabilisation des utilisateurs pour l'entretien courant des équipements est insuffisante, créant une mentalité de "tragédie des communs" où personne ne se sent vraiment responsable de la préservation des biens collectifs.

7.1.7 Commercialisation individuelle et pouvoir de négociation limitée

Malgré leur appartenance à une structure coopérative censée faciliter la commercialisation collective, de nombreux membres continuent à vendre individuellement leurs produits aux intermédiaires traditionnels, perdant ainsi les avantages potentiels de la négociation collective et de l'accès direct aux marchés rémunérateurs. Cette pratique s'explique en partie par l'absence de systèmes d'information fiables sur les prix de marché et les opportunités commerciales, qui maintiennent les producteurs dans l'ignorance des conditions optimales de vente et les rend vulnérables aux pratiques abusives des intermédiaires.

La traçabilité défaillante des produits empêche l'accès aux marchés premium et aux certifications valorisantes comme le commerce équitable ou l'agriculture biologique, qui pourraient justifier des prix significativement plus élevés. Sans documentation rigoureuse des pratiques de

production et de la chaîne d'approvisionnement, les excellents produits agricoles haïtiens ne peuvent pas se différencier sur les marchés et obtenir la reconnaissance qualitative qu'ils méritent.

7.1.8 Gouvernance et conformité déficientes

L'organisation des assemblées générales et la prise de décisions collectives souffrent de procédures peu formalisées et mal documentées. Les convocations sont souvent tardives ou incomplètes, ne permettant pas aux membres de se préparer adéquatement aux discussions et décisions importantes. Les ordres du jour sont mal préparés, conduisant à des réunions désorganisées et interminables qui découragent la participation. Les décisions prises ne sont pas toujours correctement documentées dans des procès-verbaux détaillés, créant des ambiguïtés sur ce qui a été réellement décidé et facilitant les contestations ultérieures.

Cette gouvernance déficiente affaiblit la légitimité des dirigeants élus et réduit l'engagement démocratique des membres dans la vie de leur coopérative. Le manque de transparence dans les processus décisionnels alimente les soupçons de favoritisme ou de corruption, même lorsque les dirigeants agissent de bonne foi. La conformité aux exigences légales et réglementaires régissant les coopératives est souvent insuffisante, exposant l'organisation à des risques juridiques et limitant sa capacité à bénéficier de programmes de soutien gouvernementaux ou internationaux.

7.2 Les besoins

Tenant compte de l'ensemble des problèmes énumérés précédemment, nous identifions les besoins prioritaires suivants pour les coopératives agricoles haïtiennes.

Premièrement, il est impératif de digitaliser la gestion des membres en créant un système centralisé permettant de maintenir des profils complets et actualisés, de suivre rigoureusement les contributions financières et matérielles, et d'organiser efficacement les activités participatives.

Deuxièmement, assurer la transparence financière devient une nécessité absolue à travers la mise en place d'un système comptable standardisé conforme aux normes internationales, avec génération automatique de rapports financiers périodiques accessibles à tous les membres.

Troisièmement, structurer le système de crédit mutuel permettrait de formaliser l'entraide financière traditionnelle en développant des mécanismes objectifs d'évaluation des demandes, d'octroi de prêts selon des critères transparents, et de suivi rigoureux des remboursements.

Quatrièmement, optimiser la coordination des activités agricoles nécessite de faciliter la planification collaborative, le partage d'informations sur les besoins et opportunités, et l'organisation efficace des achats groupés et de la commercialisation commune.

Cinquièmement, optimiser la gestion des ressources et équipements partagés requiert la mise en place de systèmes de réservation, de suivi d'utilisation et de planification de la maintenance préventive. Sixièmement, renforcer la gouvernance démocratique implique de moderniser les processus décisionnels, d'améliorer la documentation des décisions et d'assurer la conformité aux exigences légales et réglementaires. Enfin, renforcer la communication entre les membres constitue un besoin transversal essentiel pour améliorer tous les aspects du fonctionnement coopératif.

7.3 Les opportunités

Les responsables des coopératives agricoles haïtiennes pourront profiter de l'implantation d'un système de gestion moderne pour transformer fondamentalement leur mode de fonctionnement et améliorer significativement leurs performances économiques et sociales. Cette transformation numérique leur permettra d'attirer de nouveaux membres, particulièrement parmi les jeunes agriculteurs plus familiers avec les technologies digitales et recherchant des organisations modernes et efficaces. L'amélioration de la transparence et de l'efficacité opérationnelle renforcera la confiance des membres existants et stimulera leur engagement dans les activités coopératives.

Le système offrira également des opportunités précieuses d'intégration dans des réseaux coopératifs plus larges, au niveau régional, national ou même international, facilitant les partenariats inter-coopératifs pour des achats groupés à plus grande échelle, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, et l'accès à des marchés plus vastes et rémunérateurs. La transparence accrue dans la gestion financière ouvrira l'accès à de nouveaux financements auprès des institutions bancaires formelles, des programmes gouvernementaux de soutien à l'agriculture et des partenariats avec des organisations de développement internationales qui exigent des standards élevés de gouvernance et de gestion.

L'ordre de priorité dans lequel sera développé le nouveau système suivra une logique progressive et cohérente. Premièrement, gérer efficacement les membres et leurs contributions établira la base de données fondamentale de la coopérative. Deuxièmement, assurer la transparence

financière créera la confiance nécessaire au bon fonctionnement coopératif et à l'attraction de financements. Troisièmement, développer le système de crédit mutuel renforcera l'autonomie financière de la coopérative et la solidarité entre membres. Quatrièmement, optimiser la gestion des ressources maximisera l'efficacité des investissements collectifs. Cinquièmement, améliorer la commercialisation accroîtra les revenus des membres. Sixièmement, renforcer la formation développera les capacités techniques. Septièmement, moderniser la gouvernance consolidera la démocratie coopérative. Enfin, faciliter la coordination optimisera les synergies entre membres.

VIII. Objectifs des changements à réaliser

Les objectifs stratégiques suivants sont visés par la mise en œuvre du nouveau système de gestion pour les coopératives agricoles haïtiennes. Premièrement, augmenter significativement les revenus agricoles des membres de la coopérative par une meilleure organisation collective permettant des achats groupés à moindre coût, une commercialisation collective à meilleurs prix et une réduction des pertes post-récolte. Deuxièmement, automatiser les processus de gestion administrative utilisés dans l'administration coopérative pour réduire la charge de travail des responsables bénévoles et minimiser les erreurs humaines. Troisièmement, développer la solidarité et l'entraide entre les membres de la coopérative en facilitant les mécanismes de crédit mutuel, le partage de ressources et d'équipements, et la communication régulière. Quatrièmement, renforcer la capacité d'investissement collectif par une gestion financière transparente et rigoureuse qui inspirera confiance aux membres et aux partenaires financiers externes.

Les bénéfices qu'apportera le nouveau système seront d'ordre économique, social et environnemental. Sur le plan économique, le système facilitera l'optimisation des coûts par les achats groupés négociés à de meilleures conditions, l'amélioration des revenus par la commercialisation collective éliminant les intermédiaires abusifs, et la réduction des pertes par une meilleure coordination des activités de récolte, stockage et vente. La transparence financière permettra l'accès à de nouveaux financements bancaires et programmes de soutien, tandis que l'automatisation réduira les coûts de gestion administrative.

Sur le plan social, en facilitant la communication et la coordination entre membres dispersés géographiquement, le système renforcera la cohésion sociale et l'esprit coopératif qui constituent le ciment de ces organisations. La formation structurée des membres contribuera à réduire les

inégalités de connaissances et à renforcer les capacités collectives de la communauté rurale. La gouvernance démocratique améliorée renforcera la légitimité des dirigeants et l'engagement de tous les membres.

IX. Solutions possibles

9.1 Solutions non liées à l'informatique

La solution non liée à l'informatique consiste à augmenter les effectifs du personnel et à maintenir les méthodes de gestion traditionnelles actuellement en place. Cette approche conservatrice prévoit le recrutement de quatre agents supplémentaires qui seraient répartis dans différents services de la coopérative. Deux agents seraient affectés aux tâches administratives pour assurer la gestion manuelle des dossiers des membres, le suivi des cotisations et contributions, et la tenue des registres de stocks et de ventes. Un troisième agent serait associé à l'organisation de formations en présentiel et à la gestion des ressources pédagogiques. Le quatrième agent aurait pour mission d'assurer la communication avec les membres par le biais de canaux traditionnels tels que les tableaux d'affichage, les réunions de section et les visites de terrain.

Bien que cette solution permette de préserver les méthodes de travail existantes avec lesquelles les responsables actuels sont familiers et d'éviter les investissements initiaux en infrastructure numérique et en formation technologique, elle présente des limitations importantes. L'évolutivité est très limitée car chaque augmentation du nombre de membres ou de la complexité des opérations nécessitera des recrutements supplémentaires proportionnels. La traçabilité des opérations reste problématique avec des documents papier vulnérables. Les coûts récurrents de personnel sont élevés et permanents. Enfin, les risques d'erreurs humaines et de perte d'informations demeurent substantiels.

9.2 Solutions liées à l'informatique

9.2.1 Acquisition d'un progiciel standard

Parmi les solutions informatiques disponibles sur le marché international, **Visionagro**⁹ pourrait être envisagé pour la gestion financière et comptable des coopératives agricoles. Ce logiciel commercial bien établi offre des fonctionnalités de base robustes pour la gestion des membres, la comptabilité multidevises et la génération de rapports financiers standardisés. Cependant, il présente des limitations importantes pour le contexte coopératif haïtien. Il n'intègre pas de module spécifique pour les prêts mutuels entre membres, mécanisme pourtant essentiel au fonctionnement des coopératives. La gestion des ressources agricoles partagées n'est pas prévue dans les fonctionnalités standards. Les aspects de gouvernance coopérative comme l'organisation d'assemblées générales, le vote démocratique ou le suivi des mandats ne sont pas couverts.

9.2.2 Adaptation d'un progiciel existant

La coopérative pourrait opter pour l'acquisition du progiciel **Odoo Community Edition**¹⁰, spécialisé dans la gestion des exploitations agricoles et des organisations collaboratives, puis le faire adapter afin de répondre aux besoins spécifiques du modèle coopératif haïtien. Bien que la solution offre des fonctionnalités avancées de planification, de suivi des producteurs et de traçabilité, certaines dimensions essentielles à la gouvernance coopérative ne sont pas prises en charge nativement.

9.2.3 Développement d'une solution sur mesure

Cette solution propose le développement complet d'une application web progressive¹¹ spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des coopératives agricoles haïtiennes. La plateforme intégrerait l'ensemble des modules fonctionnels identifiés comme prioritaires, notamment la gestion complète des membres avec profils détaillés et historiques, la gestion financière transparente avec comptabilité multidevises, le système de prêts mutuels structuré, la coordination des activités agricoles, la gestion des ressources partagées, la commercialisation collective, la formation des membres et la gouvernance démocratique.

Cette approche garantirait une adéquation parfaite avec les processus métiers spécifiques des coopératives haïtiennes tout en offrant une scalabilité optimale pour accompagner la croissance

⁹ Site officiel VisionAgro, <https://www.visionagro.com>

¹⁰ Documentation officielle Odoo, <https://www.odoo.com/documentation>

¹¹ Google Developers – Progressive Web Apps, <https://web.dev/progressive-web-apps>

future. L'interface serait développée nativement en créole haïtien, anglais, espagnol et français, facilitant l'adoption par tous les membres. Les fonctionnalités pourraient être développées progressivement selon les priorités identifiées, permettant une mise en œuvre par phases et un retour sur investissement plus rapide.

X. Les bénéfices et les coûts de chaque solution

10.1 Évaluation des coûts de chaque solution

10.1.1 Coûts associés à la première solution (coûts récurrents et non récurrents)

Poste	Coût mensuel (USD)	Coût annuel (USD)
2 agents administratifs	$150 \times 2 = 300$	3 600
1 agent de formation	150	1 800
1 agent de communication	150	1 800
TOTAL		7 200

Tableau 2 : Coûts associés à la première solution (récurrents)

10.1.2 Évaluation des coûts liés à la deuxième, troisième et quatrième solution

Description	Coût (USD)	Détails	Récurrent	Non-récurrent
Licence VisionAgro (50 membres)	3 000	Tarif pays en développement		X
Configuration et tests	1 500	75h $\times$ 20 USD		X
Personnalisation prêts mutuels	2 000	100h $\times$ 20 USD		X
Formation	600	40h $\times$ 15 USD		X
TOTAL	7 100		0	7 100

Tableau 3 : Coûts d'achat et de configuration du progiciel – Deuxième solution

Description	Coût (USD)	Détails	Récurrent	Non-récurrent
Odoo Community Edition	0	Gratuit		X
Développement modules coop	6 000	400h × 15 USD		X
Installation/configuration	1 200	80h × 15 USD		X
Formation	600	40h × 15 USD		X
Maintenance annuelle	1 200	100 USD/mois	X	
Serveur cloud (1re année)	360	30 USD/mois (VPS ¹²)	X	
TOTAL Année 1	8 360		1 560	6 800

Tableau 4 : Coûts d'achat et de configuration du progiciel – Troisième solution

Phase	Heures	Taux (USD/h)	Coût (USD)
Analyse	512	8	4 096
Conception	150	12	1 800
Développement	280	15	4 200
Tests et validation	120	8	960
Installation	32	12	384
Formation	36	12	432
TOTAL	1 130		11 872

Tableau 5 : Coûts de développement liés à la quatrième solution (non-récurrents)

10.2 Frais de saisie des données papier dans le nouveau système (non récurrent)

Calcul	Coût (USD)
5 opérateurs × 24 jours × 8h × 4 USD	3 840

¹² Environnement virtuel dédié offrant des ressources de calcul et de stockage garanties pour héberger des applications et des bases de données en ligne.

Tableau 6 : Frais de saisie des données papier dans le nouveau système

10.3 Les Coûts d'entretien et de soutien par an (récurrents)

Solution	Entretien (USD)	Soutien (USD)	Coût total annuel (USD)
Solution 2 (VisionAgro)	1 000	800	1 800
Solution 3 (Odoo Adapté)	800	1 000	1 800
Solution 4 (Sur Mesure)	500	800	1 300
TOTAL	2 300	2 600	4 900

Tableau 7 : Coûts d'entretien et de soutien (récurrents)

10.4 Les bénéfices de chaque solution

Les solutions informatiques permettront une économie annuelle de 6 500 US grâce à la rationalisation des processus administratifs qui réduit le besoin en personnel dédié, la réduction des erreurs de gestion qui génèrent des pertes financières, l'optimisation de la gestion des ressources qui minimise le gaspillage, et l'automatisation des tâches répétitives qui libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée.

10.5 Résumé des coûts et bénéfices de chaque solution

Catégorie	Solution 1 (Manuel)	Solution 2 (VisionAgro)	Solution 3 (Odoo Adapté)	Solution 4 (Sur Mesure)
Bénéfices				
Économie de personnel	0	5 000	5 000	5 000
Total bénéfices	0	5 000	5 000	5 000
Coûts				
Coûts récurrents	7 200	0	1 560	0
Coûts non-récurrents	0	7 100	6 800	11 872
Coûts logiciels	0	3 000	0	0

Catégorie	Solution 1 (Manuel)	Solution 2 (VisionAgro)	Solution 3 (Odoo Adapté)	Solution 4 (Sur Mesure)
Coûts infrastructure	0	100	360	100
Coûts migration	0	3 840	3 840	3 840
TOTAL COÛTS	7 200	14 040	12 560	15 812
Bénéfices nets (Année 1)	(7 200)	(9 040)	(7 560)	(10 812)

Tableau 8 : Coûts et bénéfices de la première année

Catégorie	Solution 1 (Manuel)	Solution 2 (VisionAgro)	Solution 3 (Odoo Adapté)	Solution 4 (Sur Mesure)
Bénéfices				
Économie de personnel	0	5 000	5 000	5 000
Total bénéfices	0	5 000	5 000	5 000
Coûts				
Coûts récurrents	7 200	1 500	1 560	1 300
Renouvellement licence	0	500	0	0
Infrastructure	0	100	360	100
TOTAL COÛTS	7 200	2 100	1 920	1 400
Bénéfices nets (Année 2)	(7 200)	+2 900	+3 080	+3 600

Tableau 9 : Coûts et bénéfices de la deuxième année

XI. La faisabilité et les risques technologiques

11.1. Les risques technologiques associés à la première solution

La première solution, bien que ne présentant pas de risques technologiques directs puisqu'elle ne repose sur aucune infrastructure informatique, comporte des risques opérationnels et financiers significatifs qu'il convient d'évaluer. L'augmentation du personnel entraîne des coûts

récurrents élevés et permanents qui pèsent lourdement sur le budget de la coopérative, ainsi qu'une dépendance accrue aux ressources humaines avec les risques associés de rotation du personnel, d'absentéisme et de perte de connaissances institutionnelles.

De plus, les méthodes manuelles demeurent intrinsèquement sujettes aux erreurs humaines de transcription, de calcul ou de classement, manquent de traçabilité fiable avec des documents papier vulnérables aux pertes et détériorations, et deviennent rapidement inefficaces avec l'augmentation du nombre de membres et de la complexité des activités de la coopérative. L'absence de capacités d'analyse de données limite la prise de décision stratégique basée sur des faits.

11.2. Les risques technologiques associés à la deuxième solution

L'acquisition d'un progiciel standard comme visionAgro présente plusieurs risques technologiques substantiels qu'il faut considérer attentivement. Le logiciel n'étant pas conçu spécifiquement pour les coopératives agricoles, il ne couvrira pas les fonctionnalités essentielles telles que la gestion des prêts mutuels entre membres, le suivi des ressources partagées, l'organisation d'assemblées générales ou la gouvernance coopérative démocratique.

L'inadéquation entre les processus métiers spécifiques de la coopérative et les fonctionnalités standardisées du logiciel pourrait entraîner des inefficacités opérationnelles, nécessiter des adaptations manuelles coûteuses en temps, ou forcer la coopérative à modifier ses processus pour s'adapter au logiciel plutôt que l'inverse. La dépendance vis-à-vis de l'éditeur pour les mises à jour et le support technique constitue un risque, particulièrement si l'éditeur décide d'abandonner le produit ou d'augmenter significativement les coûts de licence.

11.3. Les risques technologiques associés à la troisième solution

L'adaptation du progiciel odoo comporte des risques technologiques élevés qui méritent une attention particulière. La modification du code source d'un logiciel existant peut introduire des instabilités système, des bugs difficiles à diagnostiquer et des problèmes de compatibilité avec les modules non modifiés. La maintenance future devient complexe et coûteuse, car chaque mise à jour du progiciel de base doit être testée pour s'assurer qu'elle ne casse pas les personnalisations développées.

La performance générale du système pourrait être affectée négativement par ces modifications, particulièrement si elles ne sont pas optimisées correctement. La dépendance vis-à-vis de l'intégrateur qui a réalisé les personnalisations est forte, car lui seule maîtrise pleinement le code modifié. Si cette société cesse ses activités ou décide de ne plus supporter le produit, la coopérative se retrouve dans une situation très vulnérable.

11.4. Les risques technologiques associés à la quatrième solution

Le développement d'une application sur mesure présente des risques technologiques modérés mais maîtrisables avec une gestion de projet rigoureuse. Les principaux risques concernent le choix des technologies de développement qui doivent être pérennes et bien supportées, la scalabilité de l'architecture qui doit pouvoir accompagner la croissance future de la coopérative, et la maintenance à long terme qui nécessite une documentation complète et un transfert de compétences.

Le risque de dépassement des délais et budgets initiaux existe, particulièrement si les besoins ne sont pas correctement spécifiés dès le départ ou si des changements majeurs sont demandés en cours de développement. Cependant, ces risques peuvent être atténués par une méthodologie de développement agile avec des livraisons incrémentales, une implication continue des utilisateurs finaux dans la validation des fonctionnalités, et une documentation technique complète facilitant la maintenance future par d'autres développeurs si nécessaire.

XII. Recommandation finale

Après une analyse approfondie et comparative des quatre solutions envisageables, la solution de développer une application web sur mesure est fortement recommandée pour les coopératives agricoles haïtiennes pour les raisons suivantes.

Premièrement, l'adéquation parfaite aux besoins constitue un avantage décisif. Une application développée spécifiquement pour les coopératives agricoles haïtiennes permettra de répondre précisément à l'ensemble des besoins identifiés, incluant les huit modules fonctionnels essentiels que sont la gestion des membres, la transparence financière, le crédit mutuel, la coordination agricole, la gestion des ressources, la commercialisation, la formation et la gouvernance.

Deuxièmement, l'évolutivité garantie offre une flexibilité totale pour adapter le système à la croissance future de la coopérative, à l'évolution de ses besoins et à l'émergence de nouvelles opportunités ou contraintes. De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées progressivement sans dépendre du bon vouloir d'un éditeur commercial.

Troisièmement, le contrôle total sur le système d'information permet à la coopérative de maintenir son autonomie stratégique, sans dépendance vis-à-vis d'éditeurs externes qui pourraient augmenter leurs tarifs, abandonner le produit ou imposer des conditions défavorables. Le code source appartient à la coopérative qui peut le faire évoluer comme elle le souhaite.

Quatrièmement, la rentabilité à moyen terme est démontrée par les tableaux financiers. Bien que l'investissement initial soit plus important que les autres solutions informatiques, cette solution offre les meilleurs bénéfices à long terme grâce à l'absence de coûts de licence récurrents et à l'optimisation maximale des processus.

Cinquièmement, la modernisation complète des processus que permet cette solution positionne la coopérative comme une organisation moderne et efficace, attractive pour les jeunes agriculteurs et crédible auprès des partenaires financiers et commerciaux. La digitalisation complète améliore l'efficacité opérationnelle et la compétitivité de la coopérative.

Il est donc fortement recommandé de procéder au développement d'une application web sur mesure utilisant des technologies modernes, robustes et bien supportées. Cette approche garantira la meilleure adéquation aux besoins spécifiques des coopératives agricoles haïtiennes tout en assurant performance, sécurité et scalabilité pour supporter leur croissance future et leur contribution au développement agricole durable du pays.

XIII. Mandat pour la suite des travaux

Notre étude d'opportunité nous a permis de conclure que la quatrième solution, à savoir le développement d'une application sur mesure pour les coopératives agricoles haïtiennes, est celle qui répondra le plus efficacement à leurs besoins spécifiques et offrira le meilleur retour sur investissement à moyen et long terme. Ainsi, nous recommandons fermement le choix de cette solution pour mettre en place le nouveau système de gestion intégrée des coopératives.

En conséquence, les activités suivantes devront être menées pour procéder à une analyse détaillée des fonctionnalités requises et préparer le développement du système. Premièrement, procéder à l'identification exhaustive des besoins fonctionnels et non fonctionnels en consultant largement les membres et responsables de coopératives pour s'assurer que tous les besoins réels sont capturés. Deuxièmement, documenter précisément les interfaces utilisateur et les règles de gestion métier qui régissent le fonctionnement des coopératives.

Troisièmement, définir les exigences techniques en termes de performance, sécurité, disponibilité et les contraintes opérationnelles liées au contexte haïtien comme la connectivité internet limitée dans certaines zones rurales. Quatrièmement, élaborer le modèle conceptuel du système et l'architecture technique qui supportera efficacement les fonctionnalités requises tout en garantissant l'évolutivité future.

Échéancier prévisionnel des travaux

Livrable	Participants	Responsable	Début	Fin	Heures	Jours	Coût (USD)
Étude d'opportunité (EO)	LOUVINX PIERRE, TAMARA OXIL	LOUVINX PIERRE	01-06-25	30-06-25	120	30	1 200
SEL (Spécifications Exigences)	LOUVINX PIERRE, TAMARA OXIL	LOUVINX PIERRE	01-07-25	31-07-25	140	31	1 000
DAC (Architecture)	LOUVINX PIERRE, TAMARA OXIL	LOUVINX PIERRE	01-08-25	31-08-25	136	31	1 060
Développement	LOUVINX PIERRE, TAMARA OXIL	Équipe	01-09-25	30-11-25	528	90	5 452
Tests	LOUVINX PIERRE	LOUVINX PIERRE	01-12-25	31-01-26	128	90	2 280
Manuel utilisateur	LOUVINX PIERRE, TAMARA OXIL	Équipe	01-02-26	15-02-26	78	15	880

Livrable	Participants	Responsable	Début	Fin	Heures	Jours	Coût (USD)
TOTAL					1 130	259	11872

Tableau 10 : Échéancier prévisionnel des travaux

XIV. Références

Institut haïtien de statistique et d'informatique. (2025). *Les comptes économiques 2025*.

<https://ihsi.gouv.ht/public/storage/cedatas/December2025/XFEMA8xTWVKNDgHyeAPV.pdf>

International Finance Corporation. (2024, 12 février). *En Haïti, les liens avec le secteur privé stimulent les revenus des agriculteurs*. <https://www.ifc.org/fr/stories/2024/haiti-private-sector-boosting-farmer-incomes>

Le National. (2025, 22 septembre). *Les coopératives en Haïti : un pilier d'inclusion financière*.

https://www.lenational.org/post_article.php?pol=6673

Organisation des États ACP. (2023). *Haiti*. <https://www.oacps.org/wp-content/uploads/2023/07/Haiti.pdf>

Trading Economics. (s. d.). *Haïti - Taux de croissance annuel du PIB*.

<https://fr.tradingeconomics.com/haiti/gdp-growth-annual>

Fonds international de développement agricole (FIDA). (s. d.). *Haïti — Vue d'ensemble*.

<https://www.ifad.org/fr/w/pays/haiti>

MINUSTAH / Organisation des Nations Unies. (2012). *Les coopératives agricoles renforcent la sécurité alimentaire en Haïti*. <https://minustah.unmissions.org/les-coop%C3%A9ratives-agricoles-renforcent-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-en-ha%C3%Afti>

CECI. (2024, 30 juillet). *La Coopérative Agricole Jean-Baptiste Chavannes (CAJBC) et son second bras économique, la transformation de cacao*. <https://ceci.org/fr/blogue-des-volontaires/la-cooperative-agricole-jean-baptiste-chavannes-cajbc-et-son-second-bras-economique-la-transformation-de-cacao>

VisionAgro. (s. d.). *ERP Software For Agricultural Cooperatives*. <https://www.visionagro.info/erp-software-agricultural-cooperatives/>

Odoo S.A. (s. d.). *Odoo Community Edition*. <https://www.odoo.com/page/community>

Banque mondiale / GFDRR. (s. d.). *Climate Risk and Adaptation Country Profile: Haiti*.

<https://www.gfdr.org/en/publication/climate-risk-and-adaptation-country-profile-haiti>

GlobalG.A.P. (s. d.). *Site officiel*. <https://www.globalgap.org/>

MDN Web Docs. (s. d.). *Applications web progressives (PWA)*.

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Progressive_web_apps